BILAB · HAFTA 1 · ISSUE #312

CNN ile Görüntü Kalitesi Tahmini

LDCT-IQAC Challenge (MICCAI 2023)

Ceren Akgün

Amaç ve arka plan

AMAÇ

Bir BT kesitini uzman gibi değerlendirmek

Girdi: tek bir düşük doz BT kesiti. Çıktı: tek bir sayı, tahmin edilen kalite skoru (MOS).

Bu bir regresyon görevi. Model görüntüleri puanlar, yeniden oluşturmaz.

ARKA PLAN

- Düşük doz BT radyasyonu azaltır ama görüntüye gürültü ekler, bu yüzden görüntü kalitesinin değerlendirilmesi gerekir.
- LDCT-IQAC 2023 (MICCAI): 512 × 512 boyutunda 1000 kesit ve uzmanların verdiği 0 ile 4 arası Mean Opinion Score (MOS) etiketleri.
- Transfer öğrenme: sıfırdan eğitmek yerine ImageNet ile önceden eğitilmiş ResNet18 ile başlıyoruz.

Kaynak: issue #312 ve LDCT-IQAC 2023 challenge verisi

Yöntem: regresyon başlıklı ResNet18

GİRDİ

BT kesiti

1 × 512 × 512, float32, değerler 0 ile 1 arası

İLK KATMAN

Yeni conv1

1 giriş kanalı, rastgele başlatıldı

GÖVDE

ResNet18

ImageNet ağırlıkları, toplam 11.170.753 parametre

ÇIKTI

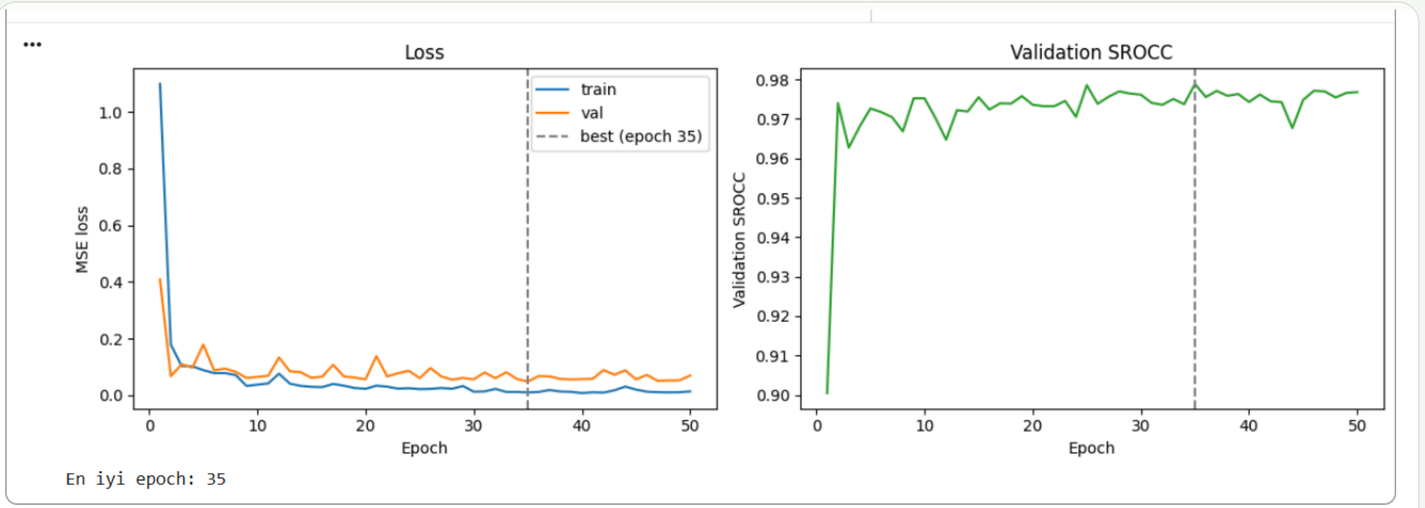
fc 512 → 1

Tek sayı: tahmin edilen MOS

MSE kaybı | Adam, lr 1e-4 | Batch boyutu 16 | 50 epoch | Seed 42 | Rastgele bölme 800 / 100 / 100

En düşük doğrulama kaybına sahip checkpoint saklanır. Test seti yalnızca en sonda, bir kez kullanılır.

Eğitim davranışı



En iyi epoch

35

Doğrulama kaybı (MSE)

0.0488

Doğrulama SROCC

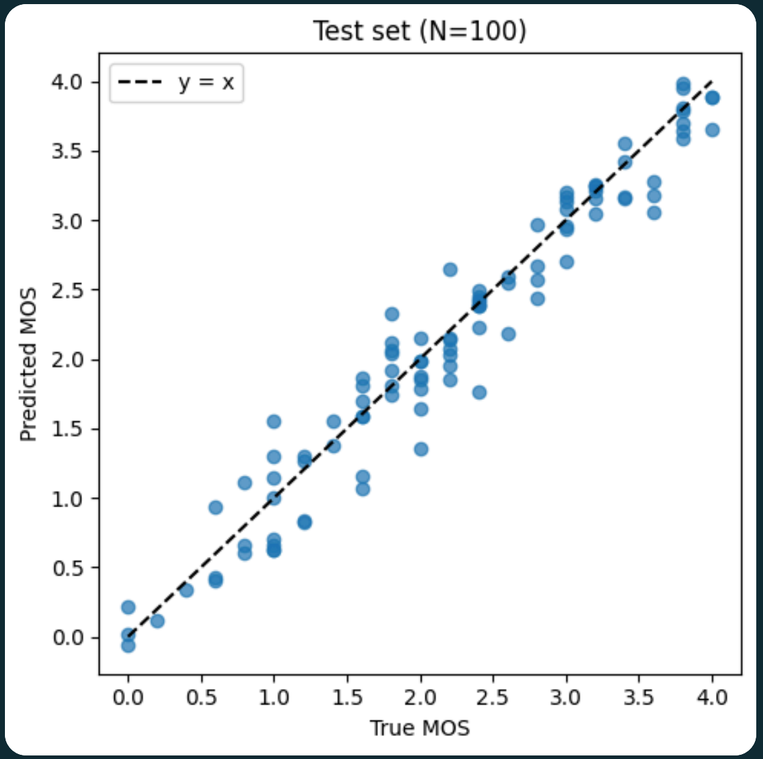
0.9789

Eğitim kaybı yaklaşık 1.1'den yaklaşık 0.01'e düşer. Epoch 35'ten sonra hafif bir eğitim/doğrulama farkı kalır, doğrulama SROCC'si ise epoch 2'den itibaren 0.96 ile 0.98 arasında kalır.

Test seti sonuçları (N = 100)

Metrik	Değer
MAE	0.1854
RMSE	0.2425
PLCC (Pearson)	0.9742
SROCC (Spearman)	0.9711
KROCC (Kendall)	0.8779

Epoch 35 checkpoint'i, ayrılmış test setinde bir kez değerlendirildi.



Tahmin edilen ve gerçek MOS, kesikli çizgi y = x

Sınırlar ve çalışmanın yeri

SINIRLAR

- Veri setinde hasta kimliği yok, bu yüzden bölme rastgele. Aynı hastanın kesitleri birden fazla sette olabilir ve skorlar iyimser çıkabilir.
- Tek çalıştırma, tek bölme, 100 test görüntüsü: varyans tahmini yok.
- Sayılar Colab defterinden geliyor. Repodaki scriptler gerçek veriyle yeniden çalıştırılmadı.

KOD VE RAPOR

- github.com/neuronautsai/ldct-iqac-resnet18
- Commit 90afae6, branch feat/resnet18-baseline
- Tüm sonuçlar ve komutlar: issue #312'deki yorumda
- Hafta 2: bonus pist (A, B veya C) henüz seçilmedi